

Manual de Integración SOAP

Web Services Berkley — *Novedades y WSMOBImp_v2*

Documento orientado a equipos que se integran por primera vez con servicios SOAP. Incluye desde los conceptos básicos del protocolo hasta los ejemplos concretos de request/response para los servicios de Berkley, más el detalle de los archivos de Novedad (GD) y cómo combinarlos para resolver casos de negocio reales (sincronización diaria, descarga de documentación, cuenta corriente por póliza).

Cómo leer este manual. Si tenés apuro, leé el *Resumen ejecutivo* y la *Sección 6* (respuestas a tus preguntas). Si nunca tocaste SOAP, leé también la *Sección 1* antes de las secciones técnicas. Si ya sabés SOAP, saltá directo a las *Secciones 2 y 3* (los WS) y a la *Sección 4* (formatos de los archivos GD).

Índice

Resumen ejecutivo — pág. 1

1. SOAP en 10 minutos — conceptos básicos.

2. WS Novedades (`apwsnovedades`)

- 2.1 Propósito y endpoints
- 2.2 Parámetros de entrada
- 2.3 Parámetros de salida
- 2.4 Ejemplo de request SOAP
- 2.5 Ejemplo de response SOAP
- 2.6 Manejo de errores
- 2.7 Cómo descargar los archivos
- 2.8 Patrón de uso recomendado

3. WS WSMOBImp_v2 (Generación de documentos)

- 3.1 Propósito y endpoints
- 3.2 Parámetros de entrada
- 3.3 Parámetros de salida
- 3.4 Ejemplo de request

- 3.5 Ejemplo de response
- 3.6 Casos típicos (tarjeta, póliza, cuponera...)
- 3.7 Reglas y errores frecuentes

4. Archivos de Novedad (GD)

- 4.1 Cómo funcionan (fixed-width)
- 4.2 Inventario de archivos
- 4.3 Detalle por archivo (layouts)

5. Estrategia de integración end-to-end

6. Respuestas a tus preguntas de negocio

- 6.1 Sincronización diaria
- 6.2 Descarga de documentación
- 6.3 Cuenta corriente corporativa
- 6.4 Entorno de pruebas (TST)

Anexo A. Plantillas `curl` listas para usar.

Anexo B. Glosario.

Resumen ejecutivo

Berkley expone **dos Web Services SOAP** sobre HTTPS, más un **conjunto de archivos de texto plano ("Archivos de Novedad GD")** que se descargan a través del primer WS. Un resumen ultra-corto:

Pieza	Para qué sirve	WSDL / Acceso
WS Novedades (apwsnovedades)	Saber qué archivos de novedad hay disponibles modificados a partir de una fecha. Devuelve nombre de archivo, fecha de modificación y un link HTTPS de descarga para cada uno.	TST https://tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWSTst/com.binet17.webservices.apwsnovedades?WSDL PROD https://ws.berkley.com.ar/BIWebWS/com.binet17.webservices.apwsnovedades?WSDL
WS WSMOBImp_v2 (awsmobimp_v2)	Generar documentos PDF "on-demand": copia de póliza, certificado de cobertura, certificado MERCOSUR, constancia de pago, cuponera, tarjeta de circulación, solicitud/cotización. Devuelve un link de descarga por cada documento generado.	TST https://tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWSTst/com.binet17.webservices.awsmobimp_v2?WSDL PROD https://ws.berkley.com.ar/BIWebWS/com.binet17.webservices.awsmobimp_v2?WSDL
Archivos GD (25 layouts)	Información detallada de pólizas, asegurados, intermediarios, riesgos (autos, certificado, incendio), movimientos contables, pagos y cuotas (CDP) . Son archivos de ancho fijo (no CSV, no JSON, no XML).	Vía link devuelto por el WS Novedades.

Respuestas cortas a las preguntas planteadas

- 1) ¿Sirve Novedades para detectar altas diarias de pólizas/clientes?** **Sí.** Invocás `apwsnovedades` con `FechaDesde` = ayer , recibís la lista de archivos modificados, descargás los que te interesan (*Polizas2, asegur, movimi*) y los parseás. Es el patrón recomendado para un job diario. → [Detalle en §6.1](#)
- 2) ¿WSMOBImp_v2 es el correcto para tarjeta de circulación e imagen de póliza? ¿Endoso es obligatorio?** **Sí, es el servicio correcto**, con los flags `TarjetaCirculacion=S` y `CopiaPoliza=S`. **Endoso es obligatorio** según la especificación ("*Opcional* = *NO*"); `Poliza` es opcional sólo si el documento no corresponde a una póliza (cotización); `Riesgo` es opcional y se envía únicamente si la póliza es *flota*. → [Detalle en §6.2](#)
- 3) ¿Hay método para saldo discriminado por póliza?** **No hay un WS dedicado** que devuelva el "saldo a pagar" como número listo. **Pero sí se puede construir** consolidando archivos GD: `cdp` (Certificado de Pago) trae *importe de cuota, importe cobrado* y *vencimiento* a nivel póliza/cuota — restando obtenés saldo por cuota; `pagos` y `movimi` completan la trazabilidad. → [Detalle en §6.3](#)
- 4) ¿Cómo es el entorno de pruebas?** Es un endpoint **paralelo** sobre `tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWSTst/...` con el **mismo contrato WSDL** que producción. Usás el mismo `Usuario` que en `BIWeb` pero el `Password` (Novedades) y la `Key` (WSMOBImp) se solicitan a Berkley específicamente para TST. Consideraciones técnicas: HTTPS obligatorio, posible whitelisting de IPs, evitar `EnviaMail=S` en pruebas. → [Detalle en §6.4](#)

1. SOAP en 10 minutos

SOAP (*Simple Object Access Protocol*) es un protocolo de mensajería **basado en XML** que viaja típicamente sobre HTTPS. A diferencia de REST, donde cada endpoint es una URL distinta y la operación se infiere del verbo HTTP (GET/POST/PUT/DELETE), en SOAP:

- Hay **una sola URL** ("endpoint") para todo el servicio.
- El método que se quiere invocar va **adentro del mensaje XML** (no en la URL).
- El verbo HTTP siempre es `POST`.
- Se envía una cabecera HTTP especial: `SOAPAction`, que indica la operación.
- El contrato del servicio (operaciones, tipos, parámetros) está descrito en un archivo **WSDL** (también XML).

1.1 El envelope SOAP

Todo mensaje SOAP es un "sobre" XML con esta estructura:

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ws="http://webservices.binet17.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <!-- aquí va la llamada al método y sus parámetros -->
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

El atributo `xmlns:ws="..."` es el **namespace** del servicio. Es un identificador único (suele ser una URL, pero NO es una URL navegable) que distingue los elementos del servicio de otros. **Se obtiene leyendo el WSDL**. En los ejemplos de este manual usamos `http://webservices.binet17.com/` como placeholder; cuando descargues el WSDL real, ubicá la línea `<definitions ... targetNamespace="...">` y reemplazá el valor.

1.2 El WSDL: el "contrato" del servicio

El WSDL (*Web Services Description Language*) es un XML que describe:

- **Types** — los tipos de datos (esquemas XSD): qué campos tiene cada estructura, sus tipos (string, int, date) y si son opcionales o obligatorios.
- **Messages** — qué envuelve cada request y cada response.
- **PortType / Operations** — qué métodos existen y qué mensajes consumen/producen.
- **Binding** — cómo se serializan (estilo *document/literal*, *rpc/encoded*...).
- **Service / Port** — la URL del endpoint real.

Pegando la URL del WSDL en el navegador podés ver el XML completo, pero en general no lo lees a mano: usás una herramienta que lo parsea y te genera o un cliente nativo o una plantilla de request.

1.3 Herramientas recomendadas para arrancar

- **SoapUI** (gratuito, Windows/Linux/Mac). Pegás la URL del WSDL, te arma automáticamente la lista de operaciones con un request de ejemplo para cada una; sólo tenés que completar valores y mandarlo. Es lo más rápido para empezar.
- **Postman** también soporta SOAP: *New* → *Request* → *Body: raw* → *XML*, y agregás manualmente las cabeceras `Content-Type: text/xml; charset=utf-8` y `SOAPAction`.
- **curl** desde línea de comandos: el ejemplo más reproducible (este manual lo usa en todos los ejemplos).
- **Generadores de cliente** (cuando ya estés seguro de la integración): `wsimport` (Java), `svcutil` (.NET), `zeep` (Python), `strong-soap` o `node-soap` (Node.js).

1.4 SOAP Fault — el "500 con cuerpo"

Cuando algo falla a nivel protocolo (XML mal formado, namespace incorrecto, autenticación inválida), SOAP no devuelve un objeto vacío: devuelve un **SOAP Fault**, que es un XML dentro del `Body`:

```
<soapenv:Body>
  <soapenv:Fault>
    <faultcode>soapenv:Server</faultcode>
    <faultstring>Usuario o password inválidos</faultstring>
  </soapenv:Fault>
</soapenv:Body>
```

Tu código tiene que diferenciar tres cosas distintas:

1. **Error HTTP** (500, 401, 503...): falla de red o de servidor antes de procesar el mensaje.
2. **SOAP Fault** (HTTP 500 pero con cuerpo XML): el servidor procesó el mensaje y lo rechazó.
3. **Error de negocio**: HTTP 200, response normal, pero el campo `ErrorCodigo` $\neq 0$. *Esto es lo que devuelven los WS de Berkley para errores de validación.*

2. WS Novedades — apwsnovedades

2.1 Propósito y endpoints

Es un servicio de **una sola operación** cuyo objetivo es decirle al cliente **qué archivos de novedad hay disponibles desde una fecha** y darle un link HTTPS para descargar cada uno. No transfiere el contenido de los archivos por SOAP: sólo metadatos + URL.

Ambiente	WSDL
TEST	https://tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWSTst/com.binet17.webservices.apwsnovedades?WSDL
PRODUCCIÓN	https://ws.berkley.com.ar/BIWebWS/com.binet17.webservices.apwsnovedades?WSDL

El endpoint efectivo (el que recibe el POST con el XML) es la misma URL *sin* ?WSDL. El WSDL se usa una sola vez al integrarse para generar el cliente o plantilla; después se invoca el endpoint a secas.

2.2 Parámetros de entrada

Parámetro	Tipo	Oblig.	Formato	Descripción / Observaciones
Usuario	Character	SÍ	—	Usuario asignado por Berkley. Es el mismo que se usa para BINet/BIWeb.
Password	Character	SÍ	—	Password asignado por Berkley. NO es el mismo que el de BINet/BIWeb — es uno específico del servicio.
FechaDesde	Character	SÍ	DD/MM/AAAA	Fecha a partir de la cual se quieren bajar los archivos. Ej. 29/09/2015. Atención: es Character (texto) con barras, NO un tipo Date.

2.3 Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Cardinalidad	Descripción
ErrorCodigo	Numeric	1	Código interno de error. 0 indica que NO hubo error alguno.
ErrorDescripcion	Character	1	Descripción legible del error.
Por cada archivo disponible se repite el bloque siguiente (cardinalidad 0..N):			
Archivo	Character	0..N	Nombre del archivo (p.ej. Polizas2.txt, movimi.txt).
FechaUltimaModificacion	Date	0..N	Fecha en que ese archivo fue modificado por última vez.
Link	Character	0..N	URL HTTPS de descarga directa del archivo.

2.4 Ejemplo de request SOAP

Envelope a enviar como POST al endpoint TST, con Content-Type: text/xml; charset=utf-8:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ws="http://webservices.binet17.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:apwsnovedades>
      <Usuario>TU_USUARIO</Usuario>
      <Password>TU_PASSWORD_DE_NOVEDADES</Password>
      <FechaDesde>01/01/2026</FechaDesde>
    </ws:apwsnovedades>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Nombre exacto del elemento. El nombre del elemento contenedor (en este ejemplo ws:apwsnovedades) y los nombres de los hijos pueden variar levemente según cómo esté armado el WSDL (mayúsculas/minúsculas, prefijo, etc.). Al integrar, bajá el WSDL una vez con un navegador o con SoapUI y mirá <wsdl:operation name="..."> para confirmar el nombre. El contenido y el orden de los parámetros son los que figuran arriba.

2.5 Ejemplo de response SOAP

Una respuesta típica con tres archivos disponibles luce así:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ws="http://webservices.binet17.com/">
  <soapenv:Body>
    <ws:apwsnovedadesResponse>
      <ErrorCodigo>0</ErrorCodigo>
      <ErrorDescripcion></ErrorDescripcion>
      <Archivos>
        <Archivo>Polizas2.txt</Archivo>
        <FechaUltimaModificacion>2026-01-15</FechaUltimaModificacion>
        <Link>https://ws.berkley.com.ar/descargas/.../Polizas2.txt</Link>
      </Archivos>
      <Archivos>
        <Archivo>movimi.txt</Archivo>
        <FechaUltimaModificacion>2026-01-15</FechaUltimaModificacion>
        <Link>https://ws.berkley.com.ar/descargas/.../movimi.txt</Link>
      </Archivos>
      <Archivos>
        <Archivo>cdp.txt</Archivo>
        <FechaUltimaModificacion>2026-01-15</FechaUltimaModificacion>
        <Link>https://ws.berkley.com.ar/descargas/.../cdp.txt</Link>
      </Archivos>
    </ws:apwsnovedadesResponse>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Los nombres exactos de los elementos repetidos (`<Archivos>`) y el formato concreto de la fecha `FechaUltimaModificacion` pueden variar; lo que está garantizado por la especificación es la *terna lógica* { `Archivo` , `FechaUltimaModificacion` , `Link` } y que se repite 0..N veces.

2.6 Manejo de errores

Hay que chequear **en este orden**:

1. El HTTP status no es 200 → problema de red, DNS, TLS o servidor. Reintento con backoff.
2. El body es un `<soapenv:Fault>` → problema de formato/credenciales a nivel SOAP. Mirar `faultstring` y arreglar.
3. `ErrorCodigo ≠ 0` → error de negocio (p.ej. usuario válido pero sin permiso para esa fecha, fecha mal formateada, etc.). Loguear `ErrorDescripcion` y NO reintentar automáticamente.
4. `ErrorCodigo = 0` y lista vacía → **no es error**: simplemente no hay novedades desde esa fecha. Es el caso normal en días sin actividad.

2.7 Cómo descargar los archivos

Los links devueltos en `Link` son URLs HTTPS comunes; se descargan con un `GET` normal. **Importante:** verifíca con Berkley si esos links requieren autenticación (Basic Auth, cookie, header con el mismo usuario/password o un token). Por la naturaleza del servicio es esperable que *sí* requieran las mismas credenciales que se usaron para invocar el WS. En los ejemplos del Anexo A se muestra el comando completo asumiendo Basic Auth con las mismas credenciales.

2.8 Patrón de uso recomendado

Patrón "diario incremental":

1. Guardá en tu base la última fecha en que ejecutaste con éxito (`ultimaCorrida`).
2. Cron diario (p.ej. 02:00 AM): invocá `apwsnovedades` con `FechaDesde = ultimaCorrida` .
3. Por cada archivo devuelto: descargá, validá su tamaño/hash, parseá según el layout (sección 4) e **importá idempotentemente** (clave natural: rama + póliza + suplemento + nro endoso/riesgo según el archivo).
4. Si todo OK, `ultimaCorrida = hoy` .
5. Si falla algo, NO avanzar `ultimaCorrida` → el próximo intento traerá lo mismo.

3. WS WSMOBImp_v2 — Generación de documentos

3.1 Propósito y endpoints

Este servicio **genera documentos en PDF** (copia de póliza, certificados, cuponera, tarjeta de circulación, etc.) y devuelve **links de descarga**. Es la pieza para automatizar la obtención de la documentación contractual y operativa de una póliza.

Ambiente	WSDL
TEST	https://tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWSTst/com.binet17.webservices.awsmobimp_v2?WSDL
PRODUCCIÓN	https://ws.berkley.com.ar/BIWebWS/com.binet17.webservices.awsmobimp_v2?WSDL

3.2 Parámetros de entrada

Credenciales y contexto

Parámetro	Tipo	Oblig.	Descripción / Observaciones
Usuario	Character	SÍ	Código de usuario. Es el mismo que se utiliza en BINet/BIWeb.
Key	Character	SÍ	Clave/llave asignada por Berkley según la instalación . NO es el password de Novedades — es una clave aparte específica de este servicio.
Empresa	Numeric	OPC.	Código de Empresa de Berkley. Enviar 0 (cero) salvo indicación contraria.

Identificación del documento a generar

Parámetro	Tipo	Oblig.	Descripción / Observaciones
Rama	Numeric	SÍ	Código de rama correspondiente al documento (p. ej. autos, AP, combinado familiar). Ver archivo de Novedades <i>ramas</i> para la lista.
Poliza	Numeric	OPC.	Número de póliza. Si el documento NO es una póliza (caso cotización), enviar 0.
Endoso	Numeric	SÍ	Número de endoso. Es obligatorio según la especificación (Opcional = NO).
Riesgo	Numeric	OPC.	Número de riesgo. Sólo se envía si la póliza es flota (más de un vehículo). En caso contrario NO enviar.
Solicitud	Numeric	OPC.	Número de solicitud, sólo cuando el documento corresponde a una cotización .

Flags S/N: qué documento(s) generar

Todos estos flags son obligatorios (hay que enviarlos siempre); el valor S indica "generará este documento", N indica "no". Se pueden combinar varios en una sola llamada (el response devolverá un link por cada uno solicitado en S).

Flag	Documento generado	Notas
CopiaPoliza	Copia de la póliza (PDF, imagen documental).	Esto cubre "imagen de pólizas".
CertificadoCobertura	Certificado de cobertura.	
CertificadoMercosur	Certificado MERCOSUR.	Aplica a circulación internacional.
ConstanciaPago	Constancia de pago.	Documento individual, NO es un resumen de cuenta corriente.
Cuponera	Cuponera de pago.	Cupones impresos para pago.
ImprimeSolicitud	Imprime una cotización/solicitud en lugar de póliza.	Requiere usar <code>Solicitud</code> y <code>Poliza=0</code> .
TarjetaCirculacion	Tarjeta de circulación del vehículo.	Sólo para rama AUTOS.
EnviaMail	¿Enviar también por correo electrónico?	Cuidado en TST: con S envía mail real al usuario asociado. En pruebas, usar siempre N.

3.3 Parámetros de salida

Parámetro	Tipo	Card.	Descripción
ErrorGeneralCodigo	Numeric	1	Error global (credenciales, póliza inexistente, etc.). 0 = ok.
ErrorGeneralDescripcion	Character	1	Descripción del error global.
Por cada documento solicitado (uno por flag en S), se devuelve el bloque siguiente (0..N):			
ErrorCodigo	Numeric	0..N	Error por documento — p.ej. tarjeta de circulación pedida pero la rama no es autos. 0 = ok.
ErrorDescripcion	Character	0..N	Descripción del error de ese documento puntual.
ImpresionNombre	Character	0..N	Nombre del documento generado.
Impresion	Character	0..N	Link HTTPS para descargar el documento.

Dos niveles de error. Es posible que `ErrorGeneralCodigo=0` (las credenciales y la póliza están OK) pero alguno de los documentos individuales falle. Hay que revisar SIEMPRE el `ErrorCodigo` de cada bloque antes de intentar descargar el link.

3.4 Ejemplo de request SOAP

Pedimos copia de póliza y tarjeta de circulación para la póliza 1234567 de la rama 1 (autos), endoso 0, sin flota:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ws="http://webservices.binet17.com/">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <ws:awsmobimp_v2>
      <Usuario>TU_USUARIO</Usuario>
      <Key>TU_KEY_WSMOBIMP</Key>
      <Empresa>0</Empresa>
      <Rama>1</Rama>
      <Poliza>1234567</Poliza>
      <Endoso>0</Endoso>
      <!-- <Riesgo> NO se envía: la póliza no es flota -->
      <!-- <Solicitud> NO se envía: no es cotización -->
      <CopiaPoliza>S</CopiaPoliza>
      <CertificadoCobertura>N</CertificadoCobertura>
      <CertificadoMercosur>N</CertificadoMercosur>
      <ConstanciaPago>N</ConstanciaPago>
      <Cuponera>N</Cuponera>
      <ImprimeSolicitud>N</ImprimeSolicitud>
      <TarjetaCirculacion>S</TarjetaCirculacion>
      <EnviaMail>N</EnviaMail>
    </ws:awsmobimp_v2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.5 Ejemplo de response SOAP

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ws="http://webservices.binet17.com/">
  <soapenv:Body>
    <ws:awsmobimp_v2Response>
      <ErrorGeneralCodigo>0</ErrorGeneralCodigo>
      <ErrorGeneralDescripcion></ErrorGeneralDescripcion>
      <Documentos>
        <ErrorCodigo>0</ErrorCodigo>
        <ErrorDescripcion></ErrorDescripcion>
        <ImpresionNombre>Copia_Poliza_1234567_End0.pdf</ImpresionNombre>
        <Impresion>https://ws.berkley.com.ar/docs/.../Copia_Poliza_1234567_End0.pdf</Impresion>
      </Documentos>
      <Documentos>
        <ErrorCodigo>0</ErrorCodigo>
        <ErrorDescripcion></ErrorDescripcion>
        <ImpresionNombre>Tarjeta_Circulacion_1234567.pdf</ImpresionNombre>
        <Impresion>https://ws.berkley.com.ar/docs/.../Tarjeta_1234567.pdf</Impresion>
      </Documentos>
    </ws:awsmobimp_v2Response>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

3.6 Casos típicos

a) Sólo tarjeta de circulación de una póliza de autos

Rama=1, Poliza=N, Endoso=M, TarjetaCirculacion=S, todos los otros flags en N.

b) Sólo copia de póliza (imagen de la póliza completa)

Rama=N, Poliza=N, Endoso=M, CopiaPoliza=S, todos los otros flags en N.

c) Combo de circulación: copia + tarjeta + certificado MERCOSUR en una sola llamada

CopiaPoliza=S, TarjetaCirculacion=S, CertificadoMercosur=S, el resto en N. El response trae **tres** bloques Documentos.

d) Póliza de flota (varios vehículos): tarjeta de circulación del vehículo 3

Como hay múltiples vehículos en la misma póliza, se envía Riesgo=3 para indicar qué unidad. Si no se envía, el servicio no sabe a qué vehículo aplica la tarjeta.

e) Imprimir una cotización (todavía no es póliza)

Poliza=0, Solicitud=NUMERO_SOLICITUD, ImprimeSolicitud=S. El Endoso sigue siendo obligatorio (puede ser 0).

3.7 Reglas y errores frecuentes

- **Endoso es obligatorio en todos los casos.** Si no querés un endoso específico (alta original), enviá Endoso=0.
- **TarjetaCirculacion=S** sólo tiene sentido en rama AUTOS. Si lo pedís en otra rama el servicio devuelve error a nivel documento (no a nivel general).
- **Riesgo** no se envía nunca para pólizas individuales; en flotas, omitirlo trae documentos del primer riesgo o un error según el documento.
- **EnviaMail=S** dispara correo real al mail del usuario. En TST conviene siempre N hasta tener confirmado el destinatario.
- Los links de Impresion pueden expirar a las pocas horas o requerir credenciales (idem WS Novedades). Coordinar con Berkley si la descarga falla.

4. Archivos de Novedad (GD) — formato y layouts

4.1 Cómo funcionan

Los archivos descargados a través de los links del WS Novedades son **archivos de texto plano de ancho fijo** (fixed-width). Esto quiere decir:

- Cada línea es un registro.
- Cada campo ocupa una **posición fija** dentro de la línea (no hay separadores como coma o tab).
- Para extraer un campo, hay que conocer la **posición desde**, la **cantidad de caracteres** y la **posición hasta**. Esos tres datos están en las tablas de las secciones 4.3.x.
- Los **números** suelen venir alineados a la derecha y rellenos con ceros a la izquierda; los **strings**, alineados a la izquierda y rellenos con espacios. Esto puede variar — al parsear, normalizá con `strip()` y convertí explícitamente a número cuando corresponda.
- Las **fechas** vienen como números corridos en formato `AAAAMDD` o `DDMMAAAA` según el archivo (¡jojo!, no es uniforme). Cuando el layout no lo aclara, asumí `AAAAMDD`.
- El charset esperable es ANSI / Windows-1252 (no UTF-8) en archivos legacy. Si ves caracteres "raros" con acentos, abrí el archivo declarando `latin1` al leerlo.

Parsing en pseudocódigo

```
campos = [
    ("Rama",          1,  2),
    ("NumeroPoliza",  3,  7),
    ("Suplemento",   10, 3),
    ...
]
for linea in open("Polizas2.txt", encoding="latin1"):
    registro = {}
    for nombre, desde, longitud in campos:
        registro[nombre] = linea[desde-1 : desde-1+longitud].strip()
    procesar(registro)
```

4.2 Inventario de archivos

El paquete completo incluye 25 archivos. Se pueden agrupar en cuatro familias:

Familia	Archivos	Para qué sirven
Tablas maestras (poco cambian)	ramas, cobert, cobint, monemi, tipveh, carroc, acceso, planes, placom, vehicu2	Códigos y descripciones (rama, cobertura, moneda, tipo de vehículo, carrocería, accesorios, plan comercial). Se usan para enriquecer y mostrar al usuario final.
Pólizas y riesgos	Polizas2, polizaproducto, polacc, RieAut, RieCer, RieInc, texrie, texmov, adicionales	Datos de cada póliza, vínculos a productos, accesorios, y el detalle de los riesgos por tipo de cobertura (autos, certificados/AP, incendio).
Personas y partes	asegur, interm	Asegurados (clientes), intermediarios/productores/organizadores.
Plata (movimientos contables y cobranza)	movimi, pagos, cdp, Pagos - Tablas accesorias	Movimientos (emisiones, primas, IVA, sellados...), pagos efectivamente recibidos, cuotas (Certificado de Pago) con vencimientos e importes. Insumo principal para la cuenta corriente.

4.3 Detalle por archivo

Cada layout muestra: *campo · desde · longitud · hasta · observación*. Las posiciones empiezan en 1, no en 0.

4.3.1 ramas — Códigos de rama

Campo	Desde	Long.	Hasta	Observ.
Código de Rama	1	2	2	
Descripción de Rama	3	17	19	

4.3.2 cobert — Coberturas

Campo	Desde	Long.	Hasta	Observ.
Código Cobertura	1	2	2	
Descripción Cobertura	3	30	32	
Asimilable a Cobertura SSN	33	2	34	

4.3.3 cobint — Coberturas internas (por rama)

Campo	Desde	Long.	Hasta
Código de Rama	1	2	2
Código de Cobertura	3	3	5
Descripción de Cobertura	6	40	45

4.3.4 monemi — Monedas de emisión

Campo	Desde	Long.	Hasta
Código Moneda	1	1	1
Descripción Moneda	2	40	41
Símbolo Moneda	42	5	46

4.3.5 tipveh — Tipos de vehículo

Campo	Desde	Long.	Hasta
Código de Tipo de Vehículo	1	3	3
Descripción Tipo de Vehículo	4	40	43

4.3.6 carroc — Carrocerías

Campo	Desde	Long.	Hasta
Código de Carrocería	1	3	3
Descripción de Carrocería	4	40	43

4.3.7 acceso — Códigos de accesorios

Campo	Desde	Long.	Hasta
Código de Accesorio	1	4	4
Descripción Accesorio	5	25	29

4.3.8 planes — Planes

Campo	Desde	Long.	Hasta
Código Plan Comercial	1	3	3
Descripción Plan Comercial	4	30	33

4.3.9 placom — Planes comerciales (por rama)

Campo	Desde	Long.	Hasta
Código de Rama	1	2	2
Código de Plan Comercial	3	5	7
Descripción de Plan Comercial	8	40	47

4.3.10 vehicu2 — Vehículos (catálogo)

Campo	Desde	Long.	Hasta	Observ.
Vehículo	1	7	7	Código Marca + Código Modelo + Código de submodelo
Descripción Marca	8	13	20	
Descripción Modelo	21	40	60	
Código tipo vehículo	72	2	73	
Código Carrocería	74	2	75	
Nacional o Importado	81	1	81	N = Nacional / I = Importado
Infoauto Anterior	106	6	111	
Marca infoauto	112	15	126	
Modelo infoauto	127	40	166	
Código tipo vehículo (nuevo)	167	3	169	
Código Carrocería (nuevo)	170	3	172	
Infoauto Actual	173	7	179	

4.3.11 aseguru — Asegurados (clientes)

Campo	Desde	Long.	Hasta	Observ.
Código Asegurado	1	8	8	Clave de identificación del cliente.
Nombre	9	25	33	Versión corta (legacy).
Calle	34	24	57	
Código Postal	58	4	61	
Localidad	62	20	81	
CUIT	82	11	92	

Código IVA	93	1	93	
Código de Provincia	95	1	95	
Teléfono (legacy)	100	11	110	
Código Tipo Documento (legacy)	111	2	112	
Número Documento	113	12	124	
Fecha de Nacimiento	178	8	185	
Código Tipo de Persona	212	1	212	F (física) / J (jurídica)
Teléfono (nuevo, largo)	213	30	242	
Nombre (nuevo, largo)	243	60	302	Usar este en lugar del de pos. 9.
Tipo de Documento (nuevo)	303	2	304	Utilizar este en lugar del de la posición 111 , a menos que se indique lo contrario.

4.3.12 `interm` — Intermediarios (productores / organizadores)

Campo	Desde	Long.	Hasta	Observ.
Código tipo intermediario	1	1	1	4 = Productor
Código de Productor (legacy)	2	5	6	Descartar (campo viejo).
Nombre	7	24	30	
Código de Productor (nuevo)	187	15	201	USAR ESTE CAMPO.
Código de Organizador	202	15	216	
Nombre Organizador	217	100	316	

4.3.13 `polizas2` — Pólizas (archivo principal)

Campo	Desde	Long.	Hasta	Observ.
Rama	1	2	2	
Póliza	3	7	9	Número de póliza.
Asegurado	10	8	17	FK a <code>asegur</code> .Código Asegurado .
Vig. inicial	18	8	25	AAAAMMDD
Vig. final	26	8	33	AAAAMMDD
Plan (legacy)	34	3	36	Reemplazar por <code>PolPlaCom</code> .
Organizador (corto)	37	5	41	
Productor (corto)	42	5	46	
Moneda	47	1	47	FK a <code>monemi</code> .
Renovación	48	7	54	
Renovada por	55	7	61	
Póliza anulada?	62	1	62	
<code>PolIdSis</code>	65	3	67	Identificador interno.
<code>PolIdUsu</code>	68	16	83	Identificador de usuario.
Forma de pago	97	2	98	
<code>PolIdSis</code> (largo)	99	5	103	
<code>PolIdUsu</code> (largo)	104	25	128	
<code>PolNroConOpBan</code>	220	15	234	Nro contrato operación bancaria.
<code>PolVtoConOpBan</code>	235	8	242	Vencimiento op. bancaria.
<code>PolPlaCom</code>	243	5	247	Plan comercial (usar este).
<code>PolFecEmi</code>	248	8	255	Fecha emisión póliza.
<code>PolVigHasFac</code>	256	8	263	Vigencia hasta facturación.
Tipo de póliza	264	10	273	
Desc. Tipo de Póliza	274	100	373	
Modo de Facturación	374	5	378	
Modo Facturación - Descripción	379	50	428	
Productor (nuevo, 15 caracteres)	429	15	443	Código de Productor real.
Organizador (nuevo, 15 caracteres)	444	15	458	

4.3.14 `polacc` — Accesorios por póliza

Campo	Desde	Long.	Hasta
Rama	1	2	2

Número Póliza	3	7	9
Número Riesgo	10	4	13
Suplemento	14	3	16
Accesorio	17	4	20
Valor asegurado	21	11	31

4.3.15 polizaproducto — Producto comercial de la póliza

Campo	Desde	Long.	Hasta
Rama	1	2	2
Póliza	3	12	14
Codigo1	15	10	24
Codigo2	25	10	34
Descripción	35	100	134

4.3.16 adicionales — Adicionales/extra de cobertura

Campo	Desde	Long.	Hasta
Empresa	1	2	2
Rama	3	2	4
Póliza	5	12	16
Suplemento	17	4	20
Código de Cobertura	21	4	24
Tipo de Adicional	25	30	54
Código de Adicional	55	3	57
Descripción de Adicional	58	40	97
Importe asegurado	98	18	115
Tasa	116	10	125

4.3.17 RieAut — Riesgos AUTOMOTOR (detalle por vehículo)

Campo	Desde	Long.	Hasta	Observ.
Rama	1	2	2	
Póliza	3	7	9	
Nro. Riesgo	10	4	13	1, 2, 3... en flotas.
Suplemento	14	3	16	
Estado Riesgo	17	1	17	A = Activo / B = Baja
Vehículo	18	7	24	Marca+Modelo+Submodelo (FK a vehicu2).
Año	25	2	26	2 dígitos.
Patente	27	10	36	
Motor	37	20	56	
Chasis	57	20	76	
Código Tipo Vehículo	77	2	78	
Código Tipo de Carrocería	79	2	80	
Valor Asegurado	84	13	96	
Valor de Accesorios	97	13	109	
Valor 0 km	110	15	124	
Código de cobertura	169	2	170	
Cláusula de ajuste automático	172	3	174	
Código de capítulo	175	2	176	
Variante de RC	177	1	177	
Variante de Acc, Inc y Robo	178	1	178	
Prima RC	192	13	204	
Prima Casco	218	13	230	
Prima Accesorio a cobrar	231	13	243	
Extra prima s/franquicia	257	13	269	
Factor RC	332	6	337	

Factor Casco	338	6	343	
Factor accesorios	344	6	349	
Factor extra prima s/franquicia	350	6	355	
Código de Producto	369	6	374	
Franquicia	375	16	390	
Premio	391	16	406	
Fecha inicio vigencia	407	8	414	AAAAMMDD
Fecha fin vigencia	415	8	422	AAAAMMDD

Los campos "Uso interno" intercalados en el layout son de 13 caracteres cada uno y deben ignorarse al parsear (se reservan posiciones).

4.3.18 RieCer — Riesgos CERTIFICADO / AP (vida, accidentes personales)

Campo	Desde	Long.	Hasta	Observ.
Rama	1	2	2	
Póliza	3	7	9	
Nro. Riesgo	10	4	13	
Suplemento	14	3	16	
Descripción	17	45	61	
Código Cobertura 1..12	Bloques de (4 + 13) caracteres consecutivos desde pos. 62		265	Pares (código + capital asegurado) hasta 12 coberturas.
Persona	266	80	345	
Tipo Documento	346	2	347	
Número documento	348	20	367	
Fecha nacimiento	368	8	375	DDMMAAAA (¡distinto al resto!).
Franquicia	376	16	391	
Fecha inicio vigencia	392	8	399	AAAAMMDD
Fecha fin vigencia	400	8	407	AAAAMMDD

El bloque de 12 coberturas: Cobertura i ocupa posiciones [62 + (i-1)*17 .. 64 + (i-1)*17] para el código (4) y [65 + (i-1)*17 .. 77 + (i-1)*17] para el capital (13). Por ejemplo Cobertura 1: código pos. 62-65, capital pos. 66-78.

4.3.19 RieInc — Riesgos INCENDIO

Misma estructura inicial que RieCer (Rama, Póliza, Nro. Riesgo, Suplemento, Descripción + 12 pares cobertura/capital), y luego campos específicos:

Campo	Desde	Long.	Hasta
Código Tipo de Riesgo	266	10	275
Descripción Tipo de Riesgo	276	50	325
Código Calificación Riesgo	326	5	330
Descripción Calificación Riesgo	331	50	380
Código Postal	381	10	390
SubCódigo Postal	391	4	394
Localidad	395	80	474
Domicilio	475	120	594
Tasa	595	10	604
Franquicia 1..10 (pares 6+18)	605	240	844
Franquicia (única)	845	16	860
Fecha inicio vigencia	861	8	868
Fecha fin vigencia	869	8	876

4.3.20 texmov — Textos asociados a movimientos

Campo	Desde	Long.	Hasta
Rama	1	2	2
Número Póliza	3	7	9
Suplemento	10	3	12
Secuencia	13	3	15
Descripción	16	60	75

4.3.21 texrie — Textos asociados a riesgos

Campo	Desde	Long.	Hasta
-------	-------	-------	-------

Rama	1	2	2
Número Póliza	3	7	9
Número Riesgo	10	4	13
Suplemento	14	3	16
Secuencia	17	3	19
Descripción	20	60	79

4.3.22 **movimi** — Movimientos (emisiones, endosos, anulaciones, primas, impuestos)

Archivo central de "plata". Cada línea es un movimiento sobre una póliza/suplemento. Trae la prima y todos los impuestos discriminados.

Campo	Desde	Long.	Hasta	Observ.
Rama	1	2	2	Ej. Autos, A.P., Combinado familiar, etc.
Número Póliza	3	7	9	
Suplemento	10	3	12	Secuencial de endosos (0 = alta).
Número Endoso	13	7	19	Identificador interno del endoso.
Fecha Emisión	20	8	27	
Inicio de vigencia	28	8	35	
Fin de vigencia	36	8	43	
Prima	52	13	64	
Premio	65	13	77	Premio = total a pagar (prima + impuestos + recargos).
Premio Cobrado	78	13	90	Premio efectivamente cobrado a la fecha del archivo.
% comisión Organizador s/prima	91	4	94	
% comisión Organizador s/premio	95	4	98	
% comisión Productor s/prima	103	4	106	
% comisión Productor s/premio	107	4	110	
Cotización	115	8	122	Cotización de la moneda.
Prima (segunda lectura)	123	13	135	
Bonificación sobre Prima	136	13	148	
Recargo financiero	149	13	161	
Recargo administrativo	162	13	174	
Derecho de emisión	175	13	187	
Categoría de IVA	188	1	188	
Importe IVA	189	13	201	
Tasa IVA	202	6	207	
Importe IVA Sobre tasa	208	13	220	
Alícuota IVA sobre tasa	221	6	226	
Impuesto percepción	227	13	239	
Alícuota percepción	240	6	245	
Importe Sellados	246	13	258	
Impuestos y tasas	272	13	284	
Importe Servicios sociales	285	13	297	
Importe SSN	298	13	310	
Importe ingresos brutos	311	13	323	
Tipo de operación	325	2	326	
SubTipo Operación	327	3	329	
Descripción de Riesgo (SSN)	330	60	389	
Prima Calculada	390	16	405	
Código Forma de Pago	406	5	410	
Desc. Forma de Pago	411	60	470	
Modo de Facturación	471	5	475	
Modo Facturación - Descripción	476	50	525	
Categoría de IVA (extendida)	526	4	529	
Nro. Distri	530	8	537	0 = solicitud cargada por empleado de la compañía.
Nro. Solicitud	538	16	553	

4.3.23 pagos — Pagos recibidos

Campo	Desde	Long.	Hasta
Rama	1	2	2
Número Póliza	3	7	9
Suplemento	10	3	12
Fecha de ingreso	13	8	20
Número de pago	21	2	22
Importe pago	23	13	35
Fecha contable del pago	36	8	43
Tipo de comprobante	44	2	45
Número de comprobante	46	7	52
Origen	53	2	54
Moneda	55	1	55
Cotización	56	15	70

4.3.24 cdp — Certificado de Pago (cuotas y cobranza por cuota)

Este archivo es el corazón de la "cuenta corriente" por póliza. Cada línea es una cuota con su vencimiento, lo que debería cobrarse y lo que efectivamente se cobró. Restando podés calcular el saldo por cuota y, agregando por póliza, el saldo total.

Campo	Desde	Long.	Hasta	Observ.
Rama	1	2	2	
Número Póliza	3	7	9	
Suplemento	10	3	12	
Número de cuota	13	2	14	
Vencimiento de la cuota	15	8	22	
Importe de la cuota	23	13	35	Lo que se debe pagar.
Importe Cobrado de la cuota	36	13	48	Lo efectivamente cobrado.
Moneda	49	1	49	
Desc. Moneda	50	50	99	

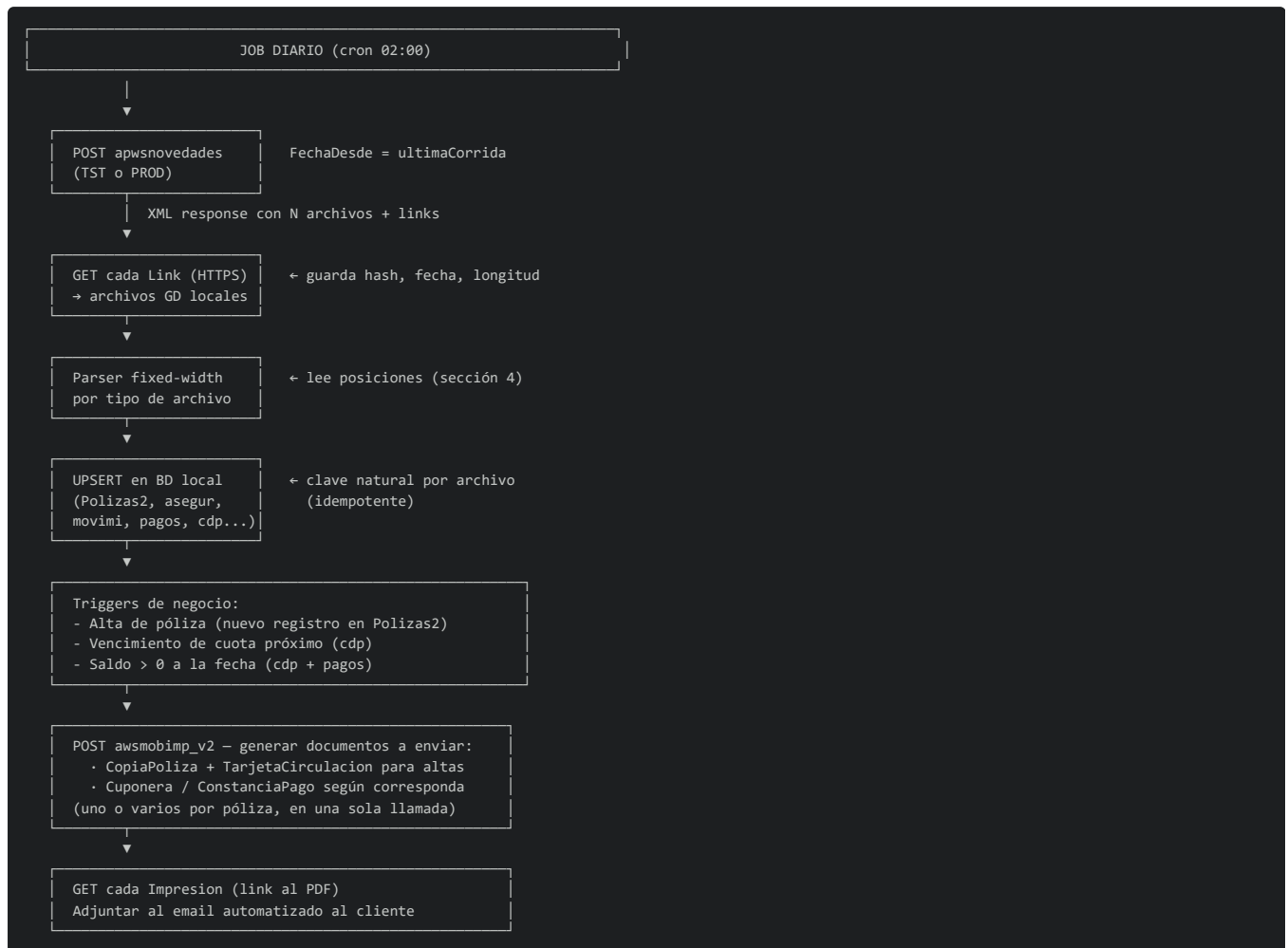
4.3.25 Pagos - Tablas accesorias — Catálogo de orígenes y tipos de comprobante

Origen	Descripción
00	Planilla de rendición manual
01	Planilla de rendición distri
02	Operaciones con bancos
03	Tarjetas de crédito
04	CBU
06	Cobranza bancaria
90	Planilla manual por operador
91	Planillas C/D Automáticas
95	Reimputaciones automáticas
99	Anulación de ingresos

Cód. Tipo comprobante	Tipo
1	PLAN.DE RENDICION
21	PLAN.DE RENDICION CBA.
41	PLAN.DE RENDICION BAH.
51	PLAN.DE RENDICION TDF.
61	PLAN.DE RENDICION MDP.
71	PLAN.DE RENDICION MZA.
90	PLANILLA INTERNA
91	APLICACION D/C
95	REIMPUTACION SOLICITUDES

5. Estrategia de integración end-to-end

Combinando los dos WS y los archivos GD, un esquema de integración robusto luce así:



Idempotencia. Cada archivo de GD tiene una clave natural — combinaciones de Rama + Póliza + Suplemento (y Nro. Riesgo / Nro. Cuota / Nro. Pago / Nro. Endoso según el archivo). Usarla como PK (o constraint UNIQUE) en la BD local hace que reprocesar el mismo archivo dos veces no genere duplicados.

Charset. Leer los archivos con encoding `latin1` / `windows-1252` (no UTF-8) para que los acentos no se corrompan.

Whitelisting. Confirmar con Berkley si los endpoints requieren IP fija o whitelist. En servidores cloud (AWS, GCP, Azure) puede ser necesario usar una IP estática (NAT Gateway, IP elástica) para que la lista no cambie.

6. Respuestas a tus preguntas de negocio

6.1 Sincronización de novedades — detectar altas diarias

Pregunta original: ¿Podemos identificar eficientemente altas de pólizas o clientes a través del WS Novedades (FechaDesde) para actualizar nuestra base local de manera diaria?

Respuesta: Sí, es exactamente el caso de uso para el que está diseñado. El parámetro `FechaDesde` es el filtro de modificación de archivos — invocando el WS con `FechaDesde = ayer` obtenés solamente los archivos que cambiaron en las últimas 24 horas, y dentro de esos archivos están las altas/modificaciones del día.

¿Dónde se ven las altas concretamente?

- **Altas de póliza nueva** → aparecen como una *fila nueva* en el archivo `Polizas2` (con `Suplemento` =0 o el inicial). Cruzá contra tu BD por `Rama + Póliza` — si no existe, es alta.
- **Modificaciones / endosos** → nuevas filas en `Polizas2` con el mismo `Rama+Póliza` pero *otro suplemento*; también nuevas filas en `movimi`.
- **Altas de cliente nuevo** → nuevas filas en `asegur` con un `Código Asegurado` nunca visto.
- **Cuotas generadas** (para cobranza) → nuevas filas en `cdp`.
- **Pagos recibidos** → nuevas filas en `pagos`.

Recomendación de implementación

1. Job cron diario a las 02:00.
2. Llamar `apwsnovedades` con `FechaDesde = max(ultimaCorrida - 1, hoy - 7)` — un día de overlap por seguridad; el upsert idempotente neutraliza duplicados.
3. Descargar los archivos en una carpeta versionada (`/inbox/2026-05-26/`).
4. Procesar en orden: tablas maestras (*ramas, cobert, monemi, vehicu2...*) → asegurados → pólizas → riesgos → movimientos → `cdp` → `pagos`.
5. Registrar métricas (cantidad de filas por archivo) para alertar si un día no hay archivos cuando debería haberlos.

Limitaciones a tener en cuenta

- La granularidad mínima es **día** (no hay timestamps de hora en `FechaUltimaModificacion`). No sirve para sincronización "casi en tiempo real".
- El WS devuelve archivos *modificados*, no *deltas*: si el archivo cambió, se descarga entero. En pólizas con miles de filas esto puede ser costoso si la frecuencia es alta — para diario está bien.
- No hay confirmación explícita de "alta vs modificación" en el archivo; se infiere comparando contra tu base local.

6.2 Descarga automática de documentación — tarjeta de circulación e imagen de póliza

Pregunta original: ¿Es `WSMOBImp` el indicado para obtener tarjeta de circulación e imágenes de pólizas? ¿Requiere obligatoriamente el número de endoso o se puede consultar sólo por póliza/riesgo?

Respuesta corta: Sí — `WSMOBImp_v2` es exactamente el servicio que necesitás. Y **sí, el endoso es obligatorio** según la especificación: figura como *Opcional* = *NO*.

La póliza, en cambio, es opcional y sólo se omite cuando estás imprimiendo algo que no es una póliza (típicamente una cotización). El riesgo es opcional y sólo se envía si la póliza es flota.

Combinación de parámetros para los dos documentos que pediste

Documento	Parámetros mínimos a enviar
Tarjeta de circulación	<code>Rama=N</code> , <code>Poliza=N</code> , <code>Endoso=M</code> , <code>TarjetaCirculacion=S</code> y el resto de flags en <code>N</code> . Si la póliza es flota: agregar <code>Riesgo=K</code> para indicar a qué vehículo.
Imagen de póliza (PDF de la póliza completa)	<code>Rama=N</code> , <code>Poliza=N</code> , <code>Endoso=M</code> , <code>CopiaPoliza=S</code> y el resto en <code>N</code> . (Mismo criterio para flotas.)
Ambos en una sola llamada (recomendado)	<code>CopiaPoliza=S</code> , <code>TarjetaCirculacion=S</code> juntos; el response trae los dos links en bloques <code><Documentos></code> separados.

¿Por qué Endoso es obligatorio?

Cada estado de una póliza (alta, endoso por cambio de vehículo, anulación parcial, etc.) genera un documento **distinto**. Sin el endoso, el servicio no sabe qué versión imprimir. Para el documento de alta original se envía `Endoso=0`; para el último estado vigente, el endoso del último movimiento en `movimi` (campo "Número Endoso" en la posición 13).

Flujo automatizable end-to-end

Combinando con la Sección 5:

1. Job diario detecta alta nueva en `Polizas2` (`Rama+Póliza` nuevos).
2. Lee de `movimi` el último Número Endoso para esa Póliza.
3. Si la rama es Autos (1), también lee de `RieAut` los riesgos asociados — si hay más de uno, es flota.
4. Invoca `awsmobimp_v2` con `CopiaPoliza=S`, `TarjetaCirculacion=S` (y `Riesgo` si flota).
5. Descarga los PDFs vía los links del response.
6. Los guarda asociados al cliente en tu CRM/storage o los envía por mail automatizado.

6.3 Cuenta corriente corporativa — saldo discriminado por póliza

Pregunta original: Buscamos consolidar la información de clientes corporativos para enviarles automatizado su resumen de cuenta y monto exacto a abonar. ¿Existe método que provea detalle de saldos discriminado por póliza?

Respuesta: No hay un WS SOAP dedicado que devuelva "saldo a pagar" como dato pre-calculado. **Pero la información está completa** en los archivos de Novedad — específicamente combinando `cdp` + `pagos` + `movimi` + `Polizas2`. El "resumen de cuenta" por póliza se construye en tu lado a partir de esos cuatro archivos.

Cómo se calcula el saldo por póliza

El archivo `cdp` (Certificado de Pago) ya trae el dato casi cocinado: cada fila representa **una cuota** con tres columnas claves:

- `Importe de la cuota` — lo que se debe pagar.
- `Importe Cobrado de la cuota` — lo que se cobró.
- `Vencimiento de la cuota` — fecha en la que vence.

El **saldo por cuota** es la resta `Importe - Importe Cobrado`. El **saldo total de la póliza** es la suma de saldos de todas las cuotas. Y el **resumen de cuenta del cliente corporativo** es la agregación por `Código Asegurado` (FK desde `Polizas2`) de los saldos de todas sus pólizas.

El archivo `pagos` aporta la **trazabilidad histórica** (cada pago individual: fecha de ingreso, fecha contable, comprobante, origen — banco, tarjeta, CBU, etc.). El archivo `movimi` aporta el **premio total facturado** y los **impuestos discriminados** (IVA, sellados, ingresos brutos, percepciones, SSN, servicios sociales) por si necesitás mostrarlos por separado en el resumen.

Modelo de "resumen de cuenta" sugerido

Cliente corporativo: ACME SA (Código Asegurado = 12345678)

Póliza	Vigencia	Cuota	Vence	Importe	Cobrado	
1-0001234	2026-01 / 2027-01	1	2026-02-10	150.00	150.00	✓
1-0001234	...	2	2026-03-10	150.00	0.00	← deuda
1-0001234	...	3	2026-04-10	150.00	0.00	← deuda
1-0005678	2026-03 / 2027-03	1	2026-04-15	220.00	0.00	← deuda

TOTAL A PAGAR (saldo): 520.00 ARS
PRÓXIMO VENCIMIENTO: 2026-03-10

Lo que NO incluye este enfoque

- **Intereses por mora** calculados en tiempo real — los archivos GD no traen la tabla de intereses; si Berkley los aplica, hay que consultarlo con ellos o usar la `Cuponera` generada vía `WSMOBImp_v2`, que sí trae los importes finales por cuota con sus recargos.
- **Saldos en monedas múltiples** consolidados — `movimi` trae cotización pero no convierte automáticamente. Tu lado debería convertir a la moneda del resumen.

Alternativa pragmática. Si lo que necesitás enviar es un **documento listo** (no un cálculo propio), la `Cuponera` generada por `WSMOBImp_v2` (`Cuponera=S`) ya contiene los cupones con vencimientos e importes. Para un resumen ejecutivo del cliente, sin embargo, es mejor armarlo en propio formato a partir de `cdp` — la `Cuponera` es por póliza, no consolida varias pólizas del mismo cliente.

Si necesitás algo que NO está en los archivos

Antes de implementar, vale la pena consultarle a Berkley si existe otro WS no documentado en estos archivos (por ejemplo, un servicio de "cuenta corriente" exclusivo para corporativo). Lo que sí está garantizado por la documentación que tenemos es que con `cdp` + `pagos` + `Polizas2` + `asegur` se construye el resumen de cuenta solicitado.

6.4 Entorno de pruebas (TST)

Pregunta original: ¿Cómo funciona el entorno de test que tienen habilitado para estos servicios y qué consideraciones técnicas debemos tener para empezar a interactuar con él?

Estructura del ambiente TST

Berkley expone **dos endpoints paralelos** (TST y PROD) con el *mismo contrato WSDL*, pero apuntando a datos y bases distintas:

Servicio	TST	PROD
Novedades	https://tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWTst/com.binet17.webservices.apwsnovedades	https://ws.berkley.com.ar/BIWebWS/com.binet17.webservices.apwsnovedades
WSMOBImp_v2	https://tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWTst/com.binet17.webservices.awsmobimp_v2	https://ws.berkley.com.ar/BIWebWS/com.binet17.webservices.awsmobimp_v2

Cómo empezar

1. **Pedir credenciales a Berkley** para el ambiente TST. Lo que necesitás:
 - `Usuario` de TST (suele ser el mismo de BINet/BIWeb-TST si tenés).
 - `Password` de Novedades (**distinto** al de BINet/BIWeb — específico de TST).
 - `Key` de `WSMOBImp` (**específica** de la instalación TST).
 - **IP origen** desde la que vas a conectar (si Berkley aplica whitelisting; conviene confirmarlo).
2. **Validar conectividad:** desde la IP que usarás en producción, hacer `curl -I https://tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWTst/...?WSDL`. Si responde 200 con el XML del WSDL, la red está OK.
3. **Importar el WSDL en SoapUI o equivalente** y mandar un primer request con todos los campos en blanco para ver qué error explícito devuelve el servidor (eso ayuda a entender la convención exacta de nombres).
4. **Probar con una fecha vieja:** `FechaDesde=01/01/2020` debería devolver muchos archivos (sirve para validar el parser sin esperar actividad real).

5. **Probar WSMOBImp con un número de póliza de prueba** que Berkley te proporcione. NO usar pólizas reales en TST.

Consideraciones técnicas críticas

- **TLS / HTTPS obligatorio.** Asegurate de que el cliente HTTP de tu lenguaje verifique el certificado correctamente; en .NET viejo puede requerirse forzar TLS 1.2 (`ServicePointManager.SecurityProtocol`).
- **Charset.** Los responses SOAP usan UTF-8 (en general); los archivos GD descargados son `latin1` / `windows-1252` . No mezclar.
- **Timeouts.** WSMOBImp puede tardar varios segundos en generar un PDF. Configurar timeout HTTP de al menos 60 segundos en el cliente.
- **Idempotencia y dobles llamadas.** Una segunda llamada con los mismos parámetros a WSMOBImp generará un PDF nuevo (no devuelve el cacheado). Evitar reintentos automáticos sin chequear primero si ya recibiste respuesta.
- `EnviaMail=N` **SIEMPRE en TST.** El servicio respeta el flag y envía mails reales. Configurar a nivel de tu código un "kill switch" para todo lo que sea TST.
- **Volumen.** TST suele tener menos data y rendir menos. No usar TST para load testing salvo coordinación previa con Berkley.
- **SOAPAction.** La cabecera HTTP `SOAPAction` es requerida por algunos servidores SOAP. Si tu cliente la omite y obtenés error 500 sin SOAP Fault legible, probá agregar `SOAPAction: ""` (string vacío) — suele ser suficiente para frameworks Apache Axis (que es el caso de Berkley por la pinta de la URL).

Anexo A — Plantillas `curl` listas para usar

Los siguientes comandos usan `curl.exe` (Windows) o `curl` (Linux/Mac). Si estás en Windows PowerShell, escribí `curl.exe` (con la `.exe`) — porque `curl` a secas en PowerShell es un *alias* de `Invoke-WebRequest` que tiene una sintaxis totalmente distinta.

A.1 WS Novedades (TST)

Archivo `novedades.xml` con el envelope:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ws="http://webservices.binet17.com/">
  <soapenv:Body>
    <ws:apwsnovedades>
      <Usuario>TU_USUARIO</Usuario>
      <Password>TU_PASSWORD_DE_NOVEDADES</Password>
      <FechaDesde>01/01/2026</FechaDesde>
    </ws:apwsnovedades>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

Comando:

```
curl.exe -X POST ^
-H "Content-Type: text/xml; charset=utf-8" ^
-H "SOAPAction: \"\"\" ^
--data-binary "@novedades.xml" ^
"https://tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWSTst/com.binet17.webservices.apwsnovedades"
```

El `^` al final de línea es el continuador de línea en CMD/PowerShell. En Linux/Mac reemplazar por `\`.

A.2 WS Novedades (PROD)

```
curl.exe -X POST ^
-H "Content-Type: text/xml; charset=utf-8" ^
-H "SOAPAction: \"\"\" ^
--data-binary "@novedades.xml" ^
"https://ws.berkley.com.ar/BIWebWS/com.binet17.webservices.apwsnovedades"
```

A.3 WSMOBImp_v2 — copia de póliza + tarjeta de circulación (TST)

Archivo `wsmobimp.xml`:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ws="http://webservices.binet17.com/">
  <soapenv:Body>
    <ws:awsmobimp_v2>
      <Usuario>TU_USUARIO</Usuario>
      <Key>TU_KEY_WSMOBIMP</Key>
      <Empresa>0</Empresa>
      <Rama>1</Rama>
      <Poliza>1234567</Poliza>
      <Endoso>0</Endoso>
      <CopiaPoliza>S</CopiaPoliza>
      <CertificadoCobertura>N</CertificadoCobertura>
      <CertificadoMercosur>N</CertificadoMercosur>
      <ConstanciaPago>N</ConstanciaPago>
      <Cuponera>N</Cuponera>
      <ImprimeSolicitud>N</ImprimeSolicitud>
      <TarjetaCirculacion>S</TarjetaCirculacion>
      <EnviaMail>N</EnviaMail>
    </ws:awsmobimp_v2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
curl.exe -X POST ^
-H "Content-Type: text/xml; charset=utf-8" ^
-H "SOAPAction: \"\"\" ^
--data-binary "@wsmobimp.xml" ^
"https://tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWSTst/com.binet17.webservices.awsmobimp_v2"
```

A.4 WSMOBImp_v2 — cuponera de una póliza de incendio (PROD)

Archivo `cuponera.xml`:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:ws="http://webservices.binet17.com/">
  <soapenv:Body>
    <ws:awsmobimp_v2>
      <Usuario>TU_USUARIO</Usuario>
      <Key>TU_KEY_WSMOBIMP</Key>
      <Empresa>0</Empresa>
      <Rama>14</Rama>
      <Poliza>9876543</Poliza>
      <Endoso>0</Endoso>
      <CopiaPoliza>N</CopiaPoliza>
      <CertificadoCobertura>N</CertificadoCobertura>
      <CertificadoMercosur>N</CertificadoMercosur>
      <ConstanciaPago>N</ConstanciaPago>
      <Cuponera>S</Cuponera>
      <ImprimeSolicitud>N</ImprimeSolicitud>
      <TarjetaCirculacion>N</TarjetaCirculacion>
      <EnviaMail>N</EnviaMail>
    </ws:awsmobimp_v2>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

```
curl.exe -X POST ^
-H "Content-Type: text/xml; charset=utf-8" ^
-H "SOAPAction: \"\"\" ^
--data-binary "@cuponera.xml" ^
"https://ws.berkley.com.ar/BIWebWS/com.binet17.webservices.awsmobimp_v2"
```

A.5 Descargar un archivo GD desde el link devuelto

Suponiendo que la respuesta del WS Novedades trajo:

```
<Link>https://ws.berkley.com.ar/descargas/abc/Polizas2.txt</Link>
```

Para descargarlo con autenticación basic (las mismas credenciales del WS — confirmar con Berkley):

```
curl.exe -u TU_USUARIO:TU_PASSWORD_DE_NOVEDADES ^
-o "Polizas2.txt" ^
"https://ws.berkley.com.ar/descargas/abc/Polizas2.txt"
```

Si no requiere autenticación, omitir el `-u ...`.

A.6 Bajar el WSDL para inspección

```
curl.exe -o "novedades.wsdl" "https://tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWS/com.binet17.webservices.apwsnovedades?WSDL"
curl.exe -o "wsmobimp.wsdl" "https://tst-ws.berkley.com.ar/BIWebWS/com.binet17.webservices.awsmobimp_v2?WSDL"
```

Abriéndolos en un editor XML podés ver el `targetNamespace` real (reemplaza a `http://webservices.binet17.com/` en los ejemplos), los nombres exactos de operaciones, y los esquemas de cada tipo.

Anexo B — Glosario

Términos SOAP / Web Services

Término	Definición
SOAP	Simple Object Access Protocol. Protocolo de intercambio de mensajes basado en XML.
WSDL	Web Services Description Language. Archivo XML que describe el contrato del servicio.
XSD	XML Schema Definition. Define la estructura/tipos de los datos XML.
Envelope	El "sobre" XML que envuelve el mensaje SOAP. Contiene <code>Header</code> y <code>Body</code> .
Namespace	Identificador único (suele ser una URL) que diferencia elementos XML de distintos vocabularios.
SOAPAction	Cabecera HTTP que indica qué operación se está invocando.
SOAP Fault	Estructura XML estándar para reportar errores del lado del servidor.
Endpoint	La URL real del servicio (sin <code>?WSDL</code>).
document/literal	Estilo de codificación SOAP más usado hoy. El otro (<code>rpc/encoded</code>) es legacy.

Términos del dominio seguros / Berkley

Término	Definición
Rama	Tipo de seguro: autos (1), AP/accidentes personales, combinado familiar, incendio, etc. Se identifica con un código numérico de 2 dígitos.
Póliza	Contrato de seguro. Tiene un número y una rama.
Suplemento	Secuencial de modificaciones de una póliza. <code>0</code> = alta original; 1, 2, 3... = cada endoso/modificación.
Endoso	Documento que modifica una póliza vigente. También es el número que identifica esa modificación.
Riesgo	El bien u objeto asegurado. En autos, cada vehículo es un riesgo (en flotas hay más de uno). En AP, cada persona.
Flota	Póliza que cubre múltiples riesgos (típicamente varios vehículos).
Solicitud / Cotización	Pedido previo a que se emita la póliza. Tiene un número distinto al de póliza.
Prima	Costo "puro" del seguro, sin impuestos ni recargos.
Premio	Total a pagar = Prima + impuestos + recargos administrativos/financieros.
Cuponera	Conjunto de cupones de pago (uno por cuota) para presentar en banco/caja.
Constancia de pago	Comprobante de un pago efectuado (documento individual).
Certificado de cobertura	Documento que acredita que un determinado riesgo está cubierto por una póliza vigente. Se suele presentar a terceros (banco, cliente final).
Certificado MERCOSUR	Documento extra para circular con el vehículo asegurado en países del MERCOSUR.
Tarjeta de circulación	Tarjeta que se lleva en el vehículo, acredita la cobertura ante controles de tránsito.
SSN	Superintendencia de Seguros de la Nación. Organismo regulador argentino — varios impuestos en <code>movimi</code> son los que se rinden a la SSN.
BiNet / BiWeb	Portales/aplicaciones de Berkley usadas por productores y clientes. Comparten el usuario con los WS pero no necesariamente el password.
Productor	Intermediario que vende la póliza al cliente. Cobra comisión.
Organizador	Estructura mayor que agrupa productores. También cobra comisión.

Términos del formato GD

Término	Definición
Fixed-width	Archivo de texto donde cada campo ocupa una posición fija en la línea (sin separadores).
AAAAMMDD	Formato de fecha como número de 8 dígitos: año-mes-día. Ej. <code>20260315</code> .
DDMMAAAA	Mismo formato pero invertido. Usado puntualmente en <code>RieCer</code> (fecha de nacimiento).
Latin-1 / Windows-1252	Charset/encoding usado por los archivos GD. NO es UTF-8.

Fin del documento. Generado a partir de la documentación oficial provista por Berkley: `BiNet WS - Servicios Web Archivos de Novedad.xls`, `BiWeb WS - Servicios Web WSMOBImp_v2.xls` y los 25 archivos de layout en `Documentación Archivos GD.rar`.